



沧州交通学院
Cangzhou Jiaotong College

教 学 设 计

学 院:	机械与动力工程学院
专业(教研室):	机械工程
课 程 名 称:	3D 打印技术
主 讲 教 师:	牛天宝
职 称:	助教
授 课 学 期:	大四上
授 课 专 业:	机械工程、智能制造

教 务 处 制

2024 年 9 月

课程基本信息

课程名称（中文）	3D 打印技术				
课程名称（英文）	3D Printing Technology				
课程类别 ¹ :	专业类	课程性质 ²	选修	授课语言 ³	中文
授课学期	第一学期		学分		2
课程学时及分配	总学时 ⁴	理论	实验	实习	其他
	32	26	6	0	0
适用专业	机械工程、智能制造				
教 材	李博等主编《3D 打印技术》，中国轻工业出版社				
授课学院	机械与动力工程学院				
先修课程	无机械设计基础、机械制造基础、计算机辅助设计（三维绘图）				
后续课程	毕业设计、课程设计、生产实践等				
考核类型	考试课（√）；考查课（ ）				
考核形式	闭卷（√）；开卷（ ）；笔试（ ）；机试（ ）；口试（ ）；其它（ ）				
考核方式	作业（ ）；报告（ ）；随堂测验（ ）；阶段测验（ ）；论文（ ）；设计（ ）；作品（ ）；线上考试（ ）；线下考试（√）；其它（ ）				
总评成绩比例	总评成绩= 平时×(40%) + 卷面×(60%)				
课程简介	课程基本定位：本课程是机械工程专业专业选修课，是衔接计算机辅助设计与生产实践的重要课程，聚焦 3D 打印技术的理论知识与实操应用，为学生掌握原型机快速开发技术奠定基础。 核心学习结果：通过本课程的教学，使学生系统掌握常见 3D 打印技术的种类、原理及操作方法，能独立完成 FDM、SLA 等主流 3D 打印工艺的实操与后处理，了解 3D 打印在各行业的应用，具备在毕业设计、课程设计中运用 3D 打印技术实现方案论证的能力。学情分析：授课对象为机械工程专业大三学生，已掌握三维绘图、机械设计等基础技能，具备一定的工程思维，但对 3D 打印的实际工艺和设备操作缺乏了解，需结合理论讲授与实操实验结合的方式开展教学。 主要教学方法：采用讲授法、演示法、实验法、分组讨论法，结合 PPT 演示、专业影像资料、企业培训资料，以小班分组形式开展实验教学，注重理论与实践结合。 参考资料： [1] 周三多，陈传明.管理学[M].北京：高等教育出版社，2018. [2] 斯蒂芬·P·罗宾斯.管理学[M].北京：中国人民大学出版社，2017. [3] 彼得·德鲁克.管理的实践[M].北京：机械工业出版社，2018.				

- 注：1. 课程类别：选填“通识教育类/学科基础类/专业类”；
2. 课程性质：选填“选修/必修”；
3. 授课语言：选填“中文、英文或其他语种”；
4. 若为集中实习类实践或课程设计类实践，以周为单位记学时。
5. 表中（ ）选项请打“√”。

章节	第 1 章 走进 3D 打印	授课题目	1.1 什么是 3D 打印 1.2 3D 打印历史
周次	第 1 周 周二	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图			
教学目标	知识目标：（1）理解 3D 打印的定义、核心概念及增材制造的关联；（2）掌握 3D 打印技术的发展历程及关键时间节点；（3）了解 3D 打印与传统制造工艺的区别。能力目标：（1）能准确阐述 3D 打印的核心特征，区分增材制造与减材制造；（2）培养查阅 3D 打印行业发展资料的能力。价值目标：（1）树立科技创新意识，认识 3D 打印技术在制造业升级中的重要价值；（2）培养对先进制造技术的探索兴趣，建立工程实践思维。		
课程思政	（1）结合 3D 打印技术从实验室走向产业化发展历程，让学生认识到科技创新需要持之以恒的探索精神，培养学生的科研韧性；（2）通过介绍我国 3D 打印技术的发展现状与国际差距，激发学生的爱国情怀和科技报国的责任感。		
专创融合 / 双创融合	引导学生结合 3D 打印“个性化、快速成型”的特点，思考其在文创产品、定制化零部件等领域的创新创业方向，培养“技术 + 应用”的创新思维。		
教学重难点	教学重点：3D 打印的定义、核心概念，3D 打印与增材制造的关系 教学难点：理解 3D 打印技术的工艺特点与传统制造的本质区别		
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、3D 打印成品模型		
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）		
教学过程	### 课前任务 【教师】布置课前任务，通过学习通发布预习要求 1. 预习 3D 打印的基本概念，查阅 1-2 个 3D 打印的实际应用案例； 2. 思考：传统的零件加工方式与 3D 打印有什么不同？ 【学生】完成预习任务，收集案例资料，梳理思考问题的答案 设计意图：让学生对 3D 打印形成初步认知，带着问题进入课堂，提升学习主动性。 ### 互动导入（15min） 【教师】展示多款 3D 打印成品模型（如定制摆件、机械零部件、文创产品），提问：1. 这些模型与传统工艺制作的产品有什么视觉和结构差异？2. 你认为这些产品是通过什么方式制作出来的？ 【学生】观察模型，自由发言，分享预习收集的案例 【教师】总结学生发言，引出本节课课题：走进 3D		

章节	第 1 章 走进 3D 打印	授课题目	1.1 什么是 3D 打印 1.2 3D 打印历史
	打印 —— 定义与历史，并板书核心知识点设计意图：通过实物展示激发学生兴趣，结合预习内容引导学生主动思考，自然导入课题。#### 传授新知（70 min）#### 一、什么是 3D 打印（35 分钟）1. 3D 打印的官方定义：以数字模型文件为基础，运用粉末状金属或塑料等可粘合材料，通过逐层打印的方式来构造物体的技术，又称增材制造技术；2. 核心特征：逐层成型、增材制造、数字化驱动、个性化定制；3. 3D 打印与增材制造的关系：3D 打印是增材制造的核心实现方式，增材制造是更广泛的技术范畴；4. 与传统制造工艺的对比：通过表格对比 3D 打印（增材）与车削、铣削（减材）、铸造（等材）的工艺特点、优势与不足。【课堂互动】分组讨论：3D 打印在哪些场景下比传统制造更有优势？每组派代表发言，教师点评总结。#### 二、3D 打印的发展历史（35 分钟）1. 萌芽阶段（20 世纪 70-80 年代）：增材制造概念提出，首台 3D 打印机原型诞生；2. 起步阶段（20 世纪 80-90 年代）：SLA、FDM 等核心工艺相继发明，3D 打印技术开始商业化；3. 发展阶段（21 世纪初 - 2010 年）：工艺不断完善，材料种类增多，应用领域从工业原型向民用拓展；4. 普及阶段（2010 年至今）：开源 3D 打印兴起，设备成本降低，在医疗、航空航天、文创等领域广泛应用；5. 我国 3D 打印技术的发展历程：从引进吸收到自主研发，重点企业与科研成果介绍。【知识拓展】介绍 3D 打印领域的关键人物（如查克·赫尔）及其贡献，让学生了解技术创新的背后故事。设计意图：系统讲解 3D 打印的定义和历史，结合对比、讨论加深学生理解，融入行业人物故事增强趣味性。#### 过关检测（10 min）【教师】布置课堂练习题 1. 【单选题】3D 打印技术的核心制造方式是（ ）A. 减材制造 B. 增材制造 C. 等材制造 D. 以上都不是 2. 【多选题】下列属于 3D 打印核心特征的是（ ）A. 逐层成型 B. 数字化驱动 C. 个性化定制 D. 大批量生产 3. 【简答题】简述 3D 打印与传统机械加工工艺的本质区别。【学生】思考、作答，小组间相互批改简单题目【教师】巡堂辅导，讲解简答题，纠正错误认知设计意图：及时检测学生知识掌握情况，巩固核心知识点，发现并解决学习误区。#### 课堂小结（3 min）【教师】简要总结本节课要点：本节课掌握了 3D 打印的定义、核心概念及与增材制造的关系，梳理了 3D 打印的发展历程，明确了其与传统制造的工艺差异；3D 打印作为先进制造技术，具有广阔的应用前景，需要扎实的理论基础和实践能力才能掌握。【学生】跟随教师回顾知识点，梳理知识框架设计意图：帮助学生构建知识体系，强化核心知识点的记忆。#### 作业布置（1 min）【教师】通过学习通布置课后作业 1. 撰写一篇 200 字左右的短文，谈谈你对 3D 打印技术发展前景的看法；2. 查阅资料，了解一款国产 3D 打印设备的技术参数。【学生】记录作业要求，课后完成设计意图：拓展学生知识面，培养资料查阅和文字表达能力，加深对我国 3D 打印技术的了解。#### 考勤（1 min）【教师】利用学习通 APP 进行签到【学生】按照老师要求签到设计意图：培养学生的组织纪律性，掌握学生的出勤		

章节	第 1 章 走进 3D 打印	授课题目	1.1 什么是 3D 打印 1.2 3D 打印历史
	情况。		
课后教学反思	【教师】结合课堂学生反应，及时调整教学方式方法，具体内容 包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。教学流程方面： 实物展示环节学生兴趣较高，可在后续课程中持续保留实物 / 视频 演示的方式，提升课堂趣味性；教学内容方面：部分学生对增材 / 减 材 / 等材制造的区分仍有模糊，下次课可通过更多实际加工案例视 频强化理解；思政设计方面：我国 3D 打印技术发展的内容学生关注 度高，可增加更多国产企业的创新案例；学生参与方面：分组讨论环 节部分小组发言不积极，后续可采用随机点名的方式，确保全员参与。		
本章节参考文献	[1] 李博等主编《3D 打印技术》，中国轻工业出版社；[2] 汪焰恩. 3D 打印技术及应用 [EB/OL]. 学堂在线；[3] 中国 3D 打印产业发展报 告（2024）[EB/OL]. 工信部官网。		

章节	第 2 章 3D 打印分类	授课题目	2.1 立体光刻成型 SLA 2.2 叠层堆积成型 LOM
周次	第 1 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图			
知识脉络图	3D 打印分类→SLA: 原理→设备→特点→适用范围→LOM: 原理→设备→特点→适用范围→两种工艺对比		
教学目标	知识目标：（1）掌握 SLA、LOM 两种 3D 打印技术的核心原理；（2）了解 SLA、LOM 设备的基本组成结构；（3）掌握两种工艺的优缺点及适用范围。能力目标：（1）能准确描述 SLA、LOM 的成型过程，区分两种工艺的核心差异；（2）能根据加工需求，初步选择合适的 3D 打印工艺。价值目标：（1）培养学生的工艺分析能力，树立“工艺适配需求”的工程设计理念；（2）通过了解两种工艺的技术特点，培养学生的细节观察和逻辑分析能力。		
课程思政	（1）结合 SLA 工艺从实验室发明到工业应用的过程，让学生认识到技术创新注重细节、精益求精的工匠精神；（2）通过介绍 LOM 工艺在我国传统制造业升级中的应用，让学生理解先进制造技术与传统产业融合的重要意义。		
专创融合 / 双创融合	引导学生思考 SLA 工艺高精度、LOM 工艺低成本的特点，结合文创产品、工业原型制作等场景，探索两种工艺在创新创业项目中的组合应用方式。		
教学重难点	教学重点：SLA、LOM 的核心成型原理，两种工艺的优缺点及适用范围 教学难点：理解 SLA 工艺中光固化的反应机制，LOM 工艺中叠层与切割的协同原理		
教学方法	讲授法、演示法、对比分析法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、SLA/LOM 打印成品、工艺演示视频		
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）		
教学过程	### 课前任务 【教师】通过学习通发布预习要求，推送 SLA、LOM 工艺的简短演示视频 1. 预习 SLA、LOM 工艺的基本概念，		

观察视频中两种工艺的成型过程；2. 思考：两种工艺在成型材料和操作方式上有什么不同？ 【学生】观看视频，完成预习，记录疑问点

设计意图：通过视频让学生直观感受两种工艺的成型过程，为课堂理论学习奠定基础。

互动导入（15min） 【教师】展示 SLA（高精度树脂模型）、LOM（纸质 / 塑料叠层模型）打印成品，让学生触摸观察，提问：1. 两款模型的材质、表面精度、结构复杂度有什么差异？2. 结合预习视频，猜测它们分别是通过什么工艺制作的？ 【学生】观察模型，自由发言，分享预习的疑问点 【教师】总结学生发言，引出本节课课题：3D 打印分类 ——SLA 与 LOM，板书核心知识点

设计意图：通过实物对比激发学生思考，结合预习视频衔接课堂内容，明确学习目标。

传授新知（70 min） ##### 一、立体光刻成型 SLA（35 分钟）

1. 核心原理：以液态光敏树脂为原料，利用紫外激光束按照数字模型的截面轮廓逐点扫描，使被扫描区域的光敏树脂发生光固化反应，逐层成型并叠加，最终形成三维实体；2. 设备基本组成：激光发生器、扫描振镜、树脂槽、成型平台、控制系统；3. 工艺特点：优点（成型精度高、表面质量好、结构复杂度高），缺点（材料成本高、树脂易老化、成型件脆性大）；4. 适用范围：高精度工业原型、文创精品、牙科模型等对精度要求高的场景。【视频演示】播放 SLA 工艺完整的成型过程视频，重点讲解激光扫描和树脂固化的关键环节。

二、叠层堆积成型 LOM（25 分钟）

1. 核心原理：以纸、塑料薄膜、金属箔等薄片材料为原料，通过加热辊压将薄片材料逐层粘合，同时用激光按照截面轮廓切割薄片，去除多余部分，逐层叠加形成三维实体；2. 设备基本组成：激光切割机、送料机构、加热辊、成型平台、控制系统；3. 工艺特点：优点（材料成本低、成型速度快、成型件强度高），缺点（成型精度较低、材料利用率低、后处理工序多）；4. 适用范围：大型工业原型、模具制作、建筑模型等对精度要求不高、注重成本和速度的场景。

三、SLA 与 LOM 工艺对比（10 分钟）

通过表格从**成型原理、原材料、设备、精度、成本、速度、适用范围**七个维度对比两种工艺的核心差异，帮助学生梳理记忆。【课堂互动】分组讨论：如果要制作一个高精度的牙科矫正模型，应该选择哪种工艺？如果要制作一个大型的建筑沙盘模型，应该选择哪种工艺？说明理由。

设计意图：系统讲解两种工艺的核心知识，结合视频演示和对比分析加深理解，通过讨论培养学生的工艺选择能力。

过关检测（10 min） 【教师】布置课堂练习题

1. 【单选题】SLA 工艺的核心原材料是（ ） A. 液态光敏树脂 B. 纸张 C. 塑料丝材 D. 金属粉末

2. 【单选题】下列属于 LOM 工艺优点的是（ ） A. 成型精度高 B. 材料成本低 C. 表面质量好 D. 结构复杂度高

3. 【简答题】简述 SLA 工艺的核心成型原理。 【学生】思考、作答 【教师】巡堂辅导，讲解题目，解答学生疑问

设计意图：及时检测学生知识掌握情况，巩固核心知识点。

课堂小结（3 min） 【教师】简要总结本节课要点：本节课掌握了 SLA 和 LOM 两种 3D 打印工艺的核心原理、设备组成、工艺特点及适用范围，明确了两种工艺的核心差异；

	工艺选择的核心是“适配需求”，需结合精度、成本、速度等因素综合考虑。 【学生】跟随教师回顾知识点，梳理两种工艺的对比框架设计意图：帮助学生构建知识体系，强化工艺对比的记忆。#### 作业布置（1 min） 【教师】通过学习通布置课后作业 1. 绘制 SLA、LOM 工艺的成型过程示意图，并标注关键设备； 2. 查阅资料，列举 1-2 个 SLA、LOM 工艺的实际应用案例。 【学生】记录作业要求，课后完成设计意图：培养学生的绘图能力和资料查阅能力，加深对工艺应用的理解。#### 考勤（1 min） 【教师】利用学习通 APP 进行签到 【学生】按照老师要求签到设计意图：培养学生的组织纪律性，掌握学生的出勤情况。
课后教学反思	【教师】结合课堂学生反应，及时调整教学方式方法，具体内容包 教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。教学流程方面：视频演示环节能有效帮助学生理解工艺原理，后续可增加更多工艺细节的视频；教学内容方面：部分学生对 SLA 光固化反应机制理解困难，可简化专业术语，用通俗的语言解释；思政设计方面：工匠精神的融入较为自然，可在后续工艺讲解中持续结合；学生参与方面：工艺选择讨论环节学生积极性较高，可增加更多实际场景的案例讨论。
本章节参考文献	[1] 李博等主编《3D 打印技术》，中国轻工业出版社；[2] 张李超，3D 打印数据格式 [M]．武汉：华中科技大学出版社，2019；[3] 3D 打印工艺技术手册 [EB/OL]．工业制造网。

章节	第 2 章 3D 打印分类	授课题目	2.3 熔融堆积成型 FDM
周次	第 2 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	<pre> graph TD A[FDM 成型原理与设备] --> B[核心部件] A --> C[设备组成] A --> D[关键工艺参数] A --> E[工艺特点与流程] B --> B1[喷嘴/喷头/加热腔/送料] C --> C1[送料系统] C --> C2[加热腔] C --> C3[挤出喷嘴] C --> C4[冷却系统] C --> C5[支撑系统] D --> D1[温度参数] D --> D2[速度参数] D --> D3[层高/切片] E --> E1[优点] E --> E2[缺点] E --> E3[成型流程] </pre>		
教学目标	知识目标：（1）掌握 FDM 工艺的核心成型原理和完整成型流程；（2）了解 FDM 设备的基本组成及各部件的功能；（3）掌握 FDM 工艺的关键参数、优缺点及适用范围。能力目标：（1）能准确描述 FDM 工艺的成型过程，识别设备核心部件；（2）能初步分析工艺参数对打印质量的影响；（3）能结合实际需求，判断 FDM 工艺的适用性。价值目标：（1）培养学生的工程参数分析能力，树立“参数决定质量”的工艺理念；（2）通过了解 FDM 工艺的开源化发展，培养学生的开源协作和创新应用意识。		
课程思政	（1）结合 FDM 工艺开源化的发展历程，让学生认识到技术共享对行业发展的推动作用，培养学生的开放协作精神；（2）通过介绍 FDM 工艺在我国中小企业创新发展中的应用，让学生理解先进制造技术赋能中小企业的重要意义，激发学生的产业服务意识。		
专创融合 / 双创融合	引导学生结合 FDM 工艺设备成本低、材料种类多、操作简便的特点，思考其在创客教育、定制化产品、小型零部件加工等领域的创新创业方向，鼓励学生设计简易的 FDM 打印创新产品。		
教学重难点	教学重点：FDM 工艺的核心成型原理、成型流程、设备组成及工艺特点 教学难点：理解 FDM 工艺中关键参数（打印温度、速度、层高）对打印质量的影响机制		
教学方法	讲授法、演示法、案例分析法、分组讨论法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、FDM 打印机（实物 / 模型）、FDM 打印成品、工艺演示视频、参数调试案例资料		
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）		
教学过程	### 课前任务 【教师】通过学习通发布预习要求，推送 FDM 打印机操作的短视频 1. 预习 FDM 工艺的基本概念，观察视频中 FDM 打印机的工作过程；2. 识别视频中 FDM 打印机的核心部件，思考其功能；3. 查阅资料，了解 FDM 工艺常用的原材料。 【学生】观看视频，完成预习，记录核心部件及原材料信息 设计意图：通过视频		

让学生直观感受 FDM 工艺的操作过程，识别设备核心部件，为课堂理论学习奠定基础。### 互动导入（15min） 【教师】展示 FDM 打印机实物（或模型）和多款 FDM 打印成品（如塑料零部件、文创产品、日常用品），提问：1. 观察 FDM 打印成品的表面，有什么明显的特征？2. 结合预习视频，说说 FDM 打印机是如何将塑料材料变成实体模型的？3. 你认为 FDM 工艺为什么能成为目前应用最广泛的 3D 打印工艺？ 【学生】观察实物 / 模型，自由发言，分享预习成果 【教师】总结学生发言，引出本节课课题：3D 打印分类 —— 熔融堆积成型 FDM，板书核心知识点**设计意图**：通过实物 / 模型展示激发学生兴趣，结合预习视频衔接课堂内容，引导学生思考 FDM 工艺的优势。### 传授新知（70 min）#### 一、FDM 工艺核心原理（15 分钟）1. 核心定义：以热塑性塑料丝材为原料，通过加热喷头将丝材熔融成液态，喷头在控制系统的驱动下，按照数字模型的截面轮廓逐点、逐线移动，将液态塑料挤出并沉积在成型平台上，冷却固化后形成一层截面，逐层叠加最终形成三维实体；2. 核心原理：**熔融 - 挤出 - 沉积 - 固化 - 叠加**，强调“逐层堆积、冷却成型”的关键特点。【视频演示】播放 FDM 工艺核心原理的动画演示视频，直观展示熔融、挤出、沉积的过程。#### 二、FDM 设备基本组成及功能（20 分钟）1. 送料系统：送料电机、送料轮，功能是将塑料丝材稳定输送至加热喷头；2. 加热喷头：加热管、喷嘴，功能是将塑料丝材熔融成液态，控制挤出量；3. 运动系统：X/Y 轴电机（控制喷头水平移动）、Z 轴电机（控制成型平台升降），功能是实现喷头和平台的精准运动；4. 成型平台：可加热 / 冷却，功能是承载打印件，保证首层粘附性；5. 控制系统：主板、显示屏、操作面板，功能是接收数字模型，控制各部件协同工作。【实物演示】结合 FDM 打印机实物（或模型），逐一讲解各部件的位置和功能，让学生直观识别。#### 三、FDM 工艺成型流程及关键参数（20 分钟）1. 成型流程：模型设计→切片处理→参数设置→设备预热→逐层打印→成品取出→后处理；2. 关键工艺参数：（1）打印温度：喷头温度（决定塑料熔融效果）、平台温度（决定首层粘附性）；（2）打印速度：喷头移动速度（影响打印效率和精度）；（3）打印层高：每层的厚度（影响表面质量和打印速度，层高越小精度越高）；（4）填充密度：内部填充的比例（影响成型件强度和重量）。【案例分析】展示不同参数下的打印成品（如高温 / 低温、高速 / 低速、高 / 低层高），对比分析参数对打印质量的影响。#### 四、FDM 工艺特点及适用范围（15 分钟）1. 工艺优点：设备成本低、操作简便、材料种类多（PLA、ABS、PETG 等）、无污染、可实现个性化定制；2. 工艺缺点：成型精度较低、表面质量一般、打印速度较慢、成型件强度有限；3. 适用范围：创客教育、工业原型制作、定制化产品、小型零部件加工、文创产品等领域。【课堂互动】分组讨论：如何调整 FDM 工艺参数，能同时提升打印精度和打印效率？每组派代表发言，教师点评总结。**设计意图**：系统讲解 FDM 工艺的核心知识，结合视频、实物演示和案例分析加深理解，通过讨论培养学生的参数分析能力。### 过关检测（10 min） 【教师】布置课堂练习题 1. 【单选题】FDM 工艺的核心原材料是（ ）A. 液态光敏树脂 B. 热塑性塑料丝材 C. 金属

	粉末 D. 纸张 2. 【多选题】下列属于 FDM 设备核心组成的是 () A. 加热喷头 B. 扫描振镜 C. 成型平台 D. 送料系统 3. 【简答题】简述 FDM 工艺的核心成型原理和关键工艺参数。 【学生】思考、作答 【教师】巡堂辅导, 讲解题目, 解答学生疑问 设计意图: 及时检测学生知识掌握情况, 巩固核心知识点。### 课堂小结 (3 min) 【教师】简要总结本节课要点: 本节课掌握了 FDM 工艺的核心原理、设备组成、成型流程和关键参数, 明确了其优缺点和适用范围; FDM 工艺的核心是 “参数调控”, 打印质量的提升需要精准的参数设置, 其开源化和低成本的特点使其成为应用最广泛的 3D 打印工艺。 【学生】跟随教师回顾知识点, 梳理 FDM 工艺的知识框架 设计意图: 帮助学生构建知识体系, 强化核心知识点的记忆。### 作业布置 (1 min) 【教师】通过学习通布置课后作业 1. 绘制 FDM 打印机的核心组成示意图, 并标注各部件功能; 2. 查阅资料, 分析 PLA 和 ABS 两种常用 FDM 材料的特点及适用场景; 3. 思考: 如果打印一个需要较高强度的机械零部件, 应如何设置 FDM 工艺参数? 【学生】记录作业要求, 课后完成 设计意图: 培养学生的绘图能力、资料查阅能力和参数分析能力, 加深对 FDM 工艺的理解。### 考勤 (1 min) 【教师】利用学习通 APP 进行签到 【学生】按照老师要求签到 设计意图: 培养学生的组织纪律性, 掌握学生的出勤情况。
课后教学反思	【教师】结合课堂学生反应, 及时调整教学方式方法, 具体内容包 括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。教学流程方面: 实物演示 FDM 打印机部件的环节效果较好, 学生能直观识别, 后续可增加更多实操演示; 教学内容方面: 部分学生对工艺参数的相互影响理解困难, 可制作参数调试的对比表格, 让学生更清晰掌握; 思政设计方面: 开源化发展的内容学生关注度高, 可增加更多国内开源 3D 打印社区的案例; 学生参与方面: 参数调整讨论环节学生积极性较高, 可增加实际的参数调试任务, 让学生在实验中验证。
本章节参考文献	[1] 李博等主编《3D 打印技术》, 中国轻工业出版社; [2] 梁晋. 3D 反求技术 [M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2019; [3] FDM 3D 打印工艺参数优化指南 [EB/OL]. 创客星球网。

章节	第 2 章 3D 打印分类	授课题目	2.3 立体喷墨打印法 3DP
周次	第 2 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图			
教学目标	知识目标：（1）掌握 3DP 工艺的核心成型原理和完整成型流程；（2）了解 3DP 设备的基本组成及各部件的功能；（3）掌握 3DP 工艺的优缺点及适用范围，能与 SLA、FDM 工艺进行对比分析。 能力目标：（1）能准确描述 3DP 工艺的成型过程，识别设备核心部件；（2）能通过对比分析，区分 3DP 与 SLA、FDM 工艺的核心差异；（3）能结合实际需求，选择合适的 3D 打印工艺。 价值目标：（1）培养学生的工艺对比分析能力，树立“多工艺对比、优中选优”的工程设计思维；（2）通过了解 3DP 工艺在生物医疗、食品加工等新兴领域的应用，培养学生的跨领域创新应用意识。		
课程思政	（1）结合 3DP 工艺在生物 3D 打印、医疗辅具制造中的应用，让学生认识到先进制造技术对人类健康的贡献，培养学生的社会责任感和人文关怀；（2）通过介绍我国 3DP 工艺在高端制造领域的研发进展，激发学生的科技自信和创新精神。		
专创融合 / 双创融合	引导学生结合 3DP 工艺“多材料兼容、成型速度快”的特点，思考其在生物医疗模型、食品定制、陶瓷打印等新兴领域的创新创业方向，鼓励学生探索 3DP 工艺的跨领域应用。		
教学重难点	教学重点：3DP 工艺的核心成型原理、设备组成、工艺特点及与其他工艺的对比教学难点：理解 3DP 工艺中粘结剂喷射与粉末成型的协同原理，区分 3DP 与喷墨打印的本质差异		
教学方法	讲授法、演示法、对比分析法、案例分析法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、3DP 打印成品、工艺演示视频、3DP/SLA/FDM 工艺对比表格		
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）		
教学过程	### 课前任务 【教师】通过学习通发布预习要求，推送 3DP 工艺演示视频及 SLA/FDM 工艺复习资料 1. 预习 3DP 工艺的基本		

概念，观察视频中 3DP 工艺的成型过程；2. 回顾 SLA、FDM 工艺的核心特点，准备与 3DP 工艺进行对比；3. 查阅资料，了解 3DP 工艺的常用原材料和应用领域。 【学生】观看视频，完成预习，梳理 SLA/FDM 工艺知识点，收集 3DP 相关资料**设计意图：**通过视频让学生直观感受 3DP 工艺的成型过程，回顾旧知为对比分析奠定基础。### 互动导入（15min） 【教师】展示 3DP 打印成品（如粉末成型的陶瓷模型、生物医疗模型、彩色摆件），对比 SLA、FDM 打印成品，提问：1. 3DP 打印成品与 SLA、FDM 成品在材质、颜色、成型方式上有什么差异？2. 结合预习视频，猜测 3DP 工艺的核心成型方式是什么？3. 你认为 3DP 工艺最适合应用在哪些领域？ 【学生】观察成品，自由发言，分享预习成果和疑问点 【教师】总结学生发言，引出本节课课题：3D 打印分类 —— 立体喷墨打印法 3DP，板书核心知识点**设计意图：**通过成品对比激发学生思考，结合预习视频衔接课堂内容，引导学生初步探索 3DP 工艺的应用场景。#### 传授新知（70 min）##### 一、3DP 工艺核心原理（20 分钟）1. 核心定义：以粉末状材料（石膏、陶瓷、金属、塑料等）为原料，通过喷墨打印头按照数字模型的截面轮廓，将液态粘结剂喷射到粉末层的指定区域，使粉末颗粒在粘结剂的作用下粘合固化，逐层铺粉、喷射粘结剂，最终形成三维实体；2. 核心原理：**铺粉 - 喷射粘结剂 - 固化 - 叠加**，强调 “粉末层为基底、粘结剂为核心” 的成型特点；3. 与传统喷墨打印的差异：传统喷墨打印是在平面上喷涂墨水，3DP 是在粉末层上喷涂粘结剂，实现三维成型。【视频演示】播放 3DP 工艺核心原理的动画演示视频，直观展示铺粉、喷射粘结剂、固化的过程。##### 二、3DP 设备基本组成及功能（20 分钟）1. 粉末供应系统：粉箱、铺粉辊，功能是将粉末均匀铺洒在成型平台上，形成粉末层；2. 喷墨打印头：多个喷嘴，功能是精准喷射液态粘结剂到指定区域；3. 成型平台：可升降，功能是承载打印件，完成逐层叠加；4. 控制系统：主板、图像处理模块，功能是接收数字模型，控制铺粉和粘结剂喷射的精准性；5. 后处理系统：除尘、固化、打磨装置，功能是对打印成品进行后续处理，提升质量。 【示意图讲解】展示 3DP 设备的结构示意图，逐一讲解各部件的位置和功能，让学生直观识别。##### 三、3DP 工艺特点及与 SLA/FDM 对比（20 分钟）1. 3DP 工艺特点：优点（多材料兼容、成型速度快、可实现彩色打印、设备成本适中）；缺点（成型精度较低、成型件强度差、需要后处理、粉末材料易扬尘）；2. 3DP 与 SLA/FDM 工艺对比：通过表格从**成型原理、原材料、精度、速度、成本、颜色、强度**七个维度进行全面对比，帮助学生梳理记忆。 【课堂互动】分组讨论：结合三种工艺的特点，为以下场景选择合适的工艺并说明理由：（1）制作高精度的牙科模型；（2）制作彩色的文创摆件；（3）制作小型塑料机械原型。##### 四、3DP 工艺的适用范围（10 分钟）1. 文创领域：彩色摆件、艺术品复刻；2. 医疗领域：生物医疗模型、定制化医疗辅具；3. 工业领域：快速原型制作、陶瓷模具；4. 食品领域：巧克力、饼干等定制化食品打印。 【案例展示】展示 3DP 工艺在生物医疗、食

	品加工领域的实际应用案例，让学生了解其跨领域应用价值。设计意图：系统讲解 3DP 工艺的核心知识，结合视频、示意图和对比分析加深理解，通过讨论和案例展示培养学生的工艺选择和应用能力。#### 过关检测(10 min) 【教师】布置课堂练习题 1.【单选题】3DP 工艺的核心成型方式是()A. 熔融挤出 B. 光固化 C. 粘结剂喷射粉末成型 D. 叠层切割 2. 【多选题】下列属于 3DP 工艺优点的是()A. 多材料兼容 B. 可彩色打印 C. 成型精度高 D. 成型速度快 3. 【简答题】简述 3DP 工艺与 FDM 工艺的核心差异。 【学生】思考、作答 【教师】巡堂辅导，讲解题目，解答学生疑问设计意图：及时检测学生知识掌握情况，巩固核心知识点和对比分析能力。#### 课堂小结 (3 min) 【教师】简要总结本节课要点：本节课掌握了 3DP 工艺的核心原理、设备组成、工艺特点及适用范围，完成了 3DP 与 SLA、FDM 工艺的全面对比；3DP 工艺的核心优势是多材料兼容和彩色打印，适合跨领域的创新应用，工艺选择需结合需求综合考虑精度、速度、成本、材料等因素。 【学生】跟随教师回顾知识点，梳理三种工艺的对比框架设计意图：帮助学生构建知识体系，强化工艺对比的记忆。#### 作业布置 (1 min) 【教师】通过学习通布置课后作业 1. 绘制 3DP 工艺的成型过程示意图，并标注关键步骤；2. 完善 3DP、SLA、FDM 三种工艺的对比表格，补充各工艺的实际应用案例；3. 查阅资料，了解 3DP 工艺在生物 3D 打印领域的最新研究成果。 【学生】记录作业要求，课后完成设计意图：培养学生的绘图能力、资料查阅能力和对比分析能力，加深对 3DP 工艺跨领域应用的理解。#### 考勤(1 min) 【教师】利用学习通 APP 进行签到 【学生】按照老师要求签到设计意图：培养学生的组织纪律性，掌握学生的出勤情况。
课后教学反思	【教师】结合课堂学生反应，及时调整教学方式方法，具体内容包 括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。教学流程方面：工艺对比环节学生理解较为清晰，可在后续课程中继续采用表格对比的方式；教学内容方面：部分学生对 3DP 工艺的粘结剂与粉末的粘合原理理解困难，可简化专业术语，用通俗的语言解释；思政设计方面：生物医疗领域的应用案例能有效激发学生的社会责任感，可增加更多相关案例；学生参与方面：工艺选择讨论环节学生积极性较高，可增加更多复杂场景的案例讨论，提升学生的综合分析能力。
本章节参考文献	[1] 李博等主编《3D 打印技术》，中国轻工业出版社；[2] 贺永。生物 3D 打印：从医疗辅具制造到细胞打印 [M]. 武汉：华中科技大学出版社，2019；[3] 3DP 3D 打印技术应用白皮书 [EB/OL]. 先进制造网。

章节	第 2 章 3D 打印分类	授课题目	2.5 激光选区烧结 SLS 2.6 激光选区熔化 SLM
周次	第 3 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图			
知识脉络图	粉末激光成型工艺→SLS: 原理→设备→特点→适用范围→SLM: 原理→设备→特点→适用范围→SLS 与 SLM 对比→与其他粉末工艺对比		
教学目标	知识目标：（1）掌握 SLS、SLM 两种激光粉末成型工艺的核心原理及差异；（2）了解 SLS、SLM 设备的基本组成及各部件的功能；（3）掌握两种工艺的优缺点、适用范围及典型应用场景。能力目标：（1）能准确描述 SLS、SLM 的成型过程，区分两种工艺的核心差异；（2）能根据加工需求（如材料、强度、精度），选择合适的激光粉末成型工艺；（3）能将 SLS/SLM 与 3DP 工艺进行对比分析，理解粉末成型工艺的不同特点。价值目标：（1）培养学生的精密制造工艺分析能力，树立“激光技术赋能高端制造”的工程理念；（2）通过了解 SLS/SLM 在航空航天、高端装备制造中的应用，培养学生的高端制造产业服务意识。		
课程思政	（1）结合 SLS/SLM 工艺在航空航天零部件制造中的应用，让学生认识到先进制造技术对我国国防和航空航天事业的重要意义，激发学生的爱国情怀和科技报国的责任感；（2）通过介绍 SLS/SLM 工艺的研发难度和技术突破过程，培养学生勇于探索、攻坚克难的科研精神。		
专创融合 / 双创融合	引导学生结合 SLS/SLM 工艺“金属成型、高强度、高精度”的特点，思考其在航空航天、汽车制造、高端模具等领域的创新创业方向，鼓励学生探索激光粉末成型工艺的零部件创新设计。		
教学重难点	教学重点：SLS、SLM 的核心成型原理，两种工艺的差异，优缺点及适用范围 教学难点：理解 SLS 工艺的“烧结”与 SLM 工艺的“熔化”的本质差异，及对成型件性能的影响		
教学方法	讲授法、演示法、对比分析法、案例分析法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材、SLS/SLM 打印金属成品、工艺演示视频、SLS/SLM/3DP 工艺对比表格		
教学设计	课前任务→互动导入 (15min)→传授新知 (70 min)→过关检测 (10 min)→课堂小结 (3 min)→作业布置 (1 min)→考勤 (1 min)		

教学过程	### 课前任务 【教师】通过学习通发布预习要求，推送 SLS/SLM 工艺演示视频及 3DP 工艺复习资料 1. 预习 SLS、SLM 工艺的基本概念，观察视频中两种工艺的成型过程；2. 思考：SLS、SLM 都是激光作用于粉末材料，二者的操作过程有什么不同？3. 回顾 3DP 工艺的特点，准备与 SLS/SLM 进行对比。 【学生】观看视频，完成预习，记录疑问点，梳理 3DP 工艺知识点设计意图：通过视频让学生直观感受激光粉末成型工艺的过程，为课堂理论学习和对比分析奠定基础。 ### 互动导入（15min） 【教师】展示 SLS/SLM 打印的金属成品（如航空航天小零部件、汽车模具、金属摆件），对比 3DP 打印的粉末成品，提问：1. 两款粉末成型成品在材质、强度、表面质量上有什么显著差异？2. 结合预习视频，猜测 SLS/SLM 工艺与 3DP 工艺的核心区别是什么？3. 为什么 SLS/SLM 工艺能制作金属零部件，而 3DP 工艺一般不能？ 【学生】观察成品，自由发言，分享预习成果和疑问点 【教师】总结学生发言，引出本节课课题：3D 打印分类——SLS 与 SLM，板书核心知识点设计意图：通过金属成品展示激发学生兴趣，结合预习视频和 3DP 工艺对比，引导学生思考激光粉末成型工艺的核心优势。 ### 传授新知（70 min）#### 一、激光选区烧结 SLS（25 分钟）1. 核心原理：以粉末状材料（塑料、尼龙、金属、陶瓷等）为原料，利用高能量激光束按照数字模型的截面轮廓，对粉末层的指定区域进行扫描，使粉末颗粒在激光的热作用下发生烧结（粉末颗粒表面熔化并粘合，未完全熔化成液态），逐层铺粉、扫描烧结，最终形成三维实体；2. 设备基本组成：激光发生器、扫描振镜、粉箱、铺粉辊、成型平台、惰性气体保护系统、控制系统；3. 工艺特点：优点（多材料兼容、成型件强度较高、结构复杂度高、材料利用率高），缺点（成型精度一般、表面质量较差、需要后处理、设备成本高）；4. 适用范围：工业原型制作、高端模具、航空航天小型零部件、尼龙制品等。【视频演示】播放 SLS 工艺成型过程视频，重点讲解激光烧结和粉末粘合的环节。#### 二、激光选区熔化 SLM（25 分钟）1. 核心原理：以金属粉末为主要原料，利用高能量激光束按照数字模型的截面轮廓，对金属粉末层的指定区域进行扫描，使金属粉末在激光的热作用下发生完全熔化，冷却后凝固成致密的金属层，逐层铺粉、扫描熔化，最终形成高精度、高致密度的金属三维实体；2. 设备基本组成：与 SLS 类似，增加了粉末预热系统、气氛控制系统（更高要求），激光功率更高；3. 工艺特点：优点（金属成型、高致密度、高精度、成型件强度接近锻件），缺点（材料种类有限、设备成本极高、打印速度慢、工艺要求严格）；4. 适用范围：航空航天、国防、汽车制造、医疗器械等高端制造领域的高精度金属零部件。【视频演示】播放 SLM 工艺成型过程视频，重点讲解激光完全熔化和金属致密成型的环节。#### 三、SLS 与 SLM 对比及与 3DP 工艺对比（20 分钟）1. SLS 与 SLM 核心对比：通过表格从激光作用效果、材料状态、致密度、强度、精度、材料种类六个维度对比，强调“烧结”与“熔化”的本质差异；2. SLS/SLM 与 3DP 工艺对比：通过表格从成型原理、能源、材料、致密度、强度、成本六个维度对比，明确激光粉末成型与粘结剂粉末成型的差异。【课堂互动】分组讨论：如果要制作一个航空航天用的高精度金属零
------	---

	部件，应该选择哪种工艺？如果要制作一个尼龙材质的工业原型，应该选择哪种工艺？说明理由。设计意图：系统讲解 SLS、SLM 工艺的核心知识，结合视频演示和多层对比分析加深理解，通过讨论培养学生的工艺选择能力。### 过关检测（10 min） 【教师】布置课堂练习题 1. 【单选题】SLM 工艺中激光对金属粉末的作用效果是（ ） A. 烧结 B. 完全熔化 C. 粘合 D. 固化 2. 【多选题】下列属于 SLM 工艺特点的是（ ） A. 高致密度 B. 高精度 C. 多材料兼容 D. 金属成型 3.【简答题】简述 SLS 工艺与 SLM 工艺的核心本质差异。 【学生】思考、作答 【教师】巡堂辅导，讲解题目，解答学生疑问设计意图：及时检测学生知识掌握情况，巩固核心知识点和对比分析能力。### 课堂小结（3 min） 【教师】简要总结本节课要点：本节课掌握了 SLS 和 SLM 两种激光粉末成型工艺的核心原理、设备组成、工艺特点及适用范围，明确了“烧结”与“熔化”的本质差异，完成了与 3DP 工艺的对比；SLS 工艺多材料兼容，SLM 工艺主打高精度金属成型，二者均为高端制造的重要工艺，工艺选择需结合材料、精度、强度和成本综合考虑。 【学生】跟随教师回顾知识点，梳理粉末成型工艺的对比框架设计意图：帮助学生构建知识体系，强化核心知识点的记忆。### 作业布置（1 min） 【教师】通过学习通布置课后作业 1. 绘制 SLS、SLM 工艺的成型过程示意图，标注关键步骤并区分核心差异；2. 完善 SLS、SLM、3DP 三种粉末成型工艺的对比表格，补充各工艺的实际应用案例；3. 查阅资料，了解我国 SLM 工艺在航空航天领域的应用案例。 【学生】记录作业要求，课后完成设计意图：培养学生的绘图能力、资料查阅能力和对比分析能力，加深对激光粉末成型工艺高端应用的理解。### 考勤（1 min） 【教师】利用学习通 APP 进行签到 【学生】按照老师要求签到设计意图：培养学生的组织纪律性，掌握学生的出勤情况。
课后教学反思	【教师】结合课堂学生反应，及时调整教学方式方法，具体内容 包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。教学流程方面：激光作用效果的对比环节学生理解较为清晰，可通过更多动画演示强化；教学内容方面：部分学生对“烧结”和“熔化”的物理概念理解模糊，可补充简单的物理知识解释；思政设计方面：航空航天领域的应用案例能有效激发学生的爱国情怀，可增加更多国内企业的技术突破案例；学生参与方面：工艺选择讨论环节学生积极性较高，可增加更多实际工程场景的案例讨论

章节	第 3 章 多才多艺的 3D 打印	授课题目	3D 打印各领域应用与价值
周次	第 3 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图			
教学目标	知识目标：（1）掌握 3D 打印在工业、医疗、文创、建筑、航空航天五大领域的典型应用；（2）理解 3D 打印“个性化、快速化、复杂化”的应用优势；（3）了解 3D 打印未来发展方向。能力目标：（1）能结合行业需求分析 3D 打印的适用场景与优势；（2）能初步设计简单的 3D 打印应用方案。价值目标：（1）树立“技术服务产业”的工程价值观；（2）增强科技自信与创新意识。		
课程思政	（1）结合国产大飞机、医疗辅具等案例，增强民族自豪感与科技报国意识；（2）通过医疗 3D 打印救助案例，培养人文关怀与社会责任感。		
专创融合 / 双创融合	引导学生从个性化定制、快速原型、文创设计等方向挖掘创新创业机会，形成“技术 + 场景”的创新思路。		
教学重难点	教学重点：3D 打印在医疗、工业、航空航天领域的典型应用 教学难点：结合行业需求理解 3D 打印的不可替代性		
教学方法	讲授法、案例法、视频演示、分组讨论		
教学用具	电脑、投影仪、课件、教材、3D 打印各类应用模型、应用视频		
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）		
教学过程	#### 课前任务 【教师】学习通发布任务 1. 预习第 3 章内容，查找 1 个 3D 打印应用案例；2. 思考：3D 打印解决了传统制造的哪些痛点。 【学生】预习、查资料、记录观点 设计意图：建立应用场景初步认知。#### 互动导入（15min） 【教师】展示医疗骨骼、航空零件、文创模型，提问：1. 这些产品用传统制造容易实现吗？2. 3D 打印核心优势是什么？ 【学生】观察、发言、交流观点 【教师】导入课题：多才多艺的 3D 打印 设计意图：激发兴趣，明确学习方向。#### 传授新知（70 min）##### 一、工业制造领域（15 分钟） 1. 快速原型：产品开发周期从数月缩至数天；2. 工装夹具：定制化、轻量化、低成本；3. 小批量定制零部件：适合高端装备、汽车改装。		

	##### 二、医疗健康领域（15 分钟）1. 手术导板、修复假体、颌面重建；2. 义齿、牙套、康复支具；3. 生物 3D 打印：组织工程、体外模型。【视频】3D 打印人工椎体 / 髋关节手术案例。##### 三、文创与艺术领域（10 分钟）1. 文创摆件、动漫手办、文物复刻；2. 个性化饰品、定制礼物。##### 四、建筑与工程领域（10 分钟）1. 建筑沙盘、结构模型；2. 建筑构件直接 3D 打印、抗震结构优化。##### 五、航空航天与高端装备（10 分钟）1. 轻量化结构、复杂流道、一体成型；2. 耐高温、高强度金属零件。##### 六、教育与创新（10 分钟）1. 创客教育、模型教具、科创竞赛；2. 降低创新实现门槛。【课堂互动】分组讨论：你所在专业最适合用 3D 打印做什么？为什么？ 设计意图：建立专业与技术的联系。#### 过关检测（10 min）1. 【单选】3D 打印在医疗最核心优势是（ ）A. 批量大 B. 个性化定制 C. 速度最快 D. 成本最低 2. 【多选】3D 打印适合制造（ ）A. 复杂结构 B. 小批量 C. 个性化 D. 超大批量铸件 3. 【简答】简述 3D 打印在航空航天的优势。 【学生】作答、互评；教师讲解、纠错 设计意图：当堂巩固应用要点。#### 课堂小结（3 min） 【教师】总结：3D 打印覆盖工业、医疗、文创、建筑、航空航天，核心价值是个性化、复杂成型、快速迭代。 【学生】回顾、梳理应用框架 设计意图：形成完整应用体系。#### 作业布置（1 min）1. 完成一份 3D 打印应用调查报告（300 字）；2. 预习第 4 章 3D 建模基础。 ##### 考勤（1 min） 学习通签到，强调纪律。
课后教学反思	应用案例与视频效果好，学生参与度高；可增加本地企业应用案例，更贴近学生就业场景。
本章节参考文献	[1] 李博《3D 打印技术》；[2] 中国 3D 打印产业应用报告

章节	第 4 章 3D 建模	授课题目	4.1 认识 3D 建模 4.2 3D 建模软件
周次	第 4 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图			
知识脉络图	3D 建模→概念与流程→建模类型→主流软件→适用场景→学习路径		
教学目标	知识目标：（1）理解 3D 建模定义、流程与意义；（2）区分实体建模、曲面建模、网格建模；（3）认识主流 3D 建模软件与适用场景。能力目标：（1）能根据打印需求选择建模软件；（2）掌握 3D 建模基本流程。价值目标：培养规范、严谨的数字建模习惯。		
课程思政	倡导工匠精神：建模精准、细节规范、对设计负责，培养工程诚信与质量意识。		
专创融合 / 双创融合	以“创意→建模→打印”完整链条，训练学生从创意到产品的实现能力。		
教学重难点	教学重点：3D 建模流程、主流软件分类与适用场景教学难点：不同建模类型的适用对象区分		
教学方法	讲授、演示、对比、实操引导		
教学用具	电脑、投影、建模软件界面演示、模型文件		
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）		
教学过程	#### 课前任务 预习 3D 建模概念,了解 1 款建模软件。#### 互动导入（15min）展示模型与打印成品对比：没有正确建模就没有合格打印。#### 传授新知（70 min）##### 一、3D 建模基本概念（15 分钟）1. 定义：用计算机构建三维数字模型；2. 核心流程：建模→修复→切片→打印；3. 与 3D 打印的关系：模型是打印的“源头”。##### 二、3D 建模类型（15 分钟）1. 实体建模：结构清晰、易打印，适合机械零件；2. 曲面建模：流畅外观，适合产品、汽车；3. 网格建模：雕塑、手办、复杂有机形态。##### 三、主流 3D 建模软件（30 分钟）1. 入门类：Tinkercad、3D One；		

	2. 机械类: SolidWorks、UG、Creo; 3. 设计类: Rhino、Blender、ZBrush; 4. 切片软件: Cura、Simplify3D。【演示】软件界面与典型模型展示。#### 四、软件选择原则 (10 分钟) 机械零件→SolidWorks; 文创→Blender; 教学→3D One。### 过关检测 (10 min) 1. 【单选】机械零件优先用 () A. SolidWorks B. Blender C. Photoshop D. Premiere2. 【简答】3D 建模到打印的基本流程。### 课堂小结 + 作业 + 考勤 (略)
课后教学反思	软件界面演示直观有效; 部分学生对软件区分不清, 下次课用表格强化记忆。
本章节参考文献	[1] 李博《3D 打印技术》; [2] 张李超《3D 打印数据格式》

章节	第 4 章 3D 建模	授课题目	4.3 文件输出 4.4 模型注意事项 4.5 建模特点
周次	第 4 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图			
知识脉络图	建模输出→格式选择→STL 规范→模型检查→壁厚 / 悬空 / 支撑→打印适配设计		
教学目标	知识目标：（1）掌握 STL 为核心的打印文件格式；（2）理解壁厚、角度、支撑、封闭性等打印约束；（3）掌握模型错误检查与修复方法。能力目标：能输出合格打印模型，完成基础检查与修复。价值目标：强化工程规范意识，减少打印失败与材料浪费。		
课程思政	倡导绿色制造：合理建模、减少废件，节约材料与能源，树立环保工程理念。		
专创融合 / 双创融合	训练 “可打印设计思维”，提升作品一次成功率，降低创业成本。		
教学重难点	教学重点：STL 格式、壁厚要求、封闭性、支撑设计 教学难点：模型几何错误识别与修复		
教学方法	讲授、演示、案例纠错、实操指导		
教学用具	电脑、投影、切片软件、错误模型对比		
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）		
教学过程	#### 课前任务 复习建模流程，预习模型输出与检查。#### 互动导入（15min）展示失败打印件：开裂、塌陷、翘边、断筋，提问原因。 #### 传授新知（70 min）##### 一、3D 打印文件格式（15 分钟）1. STL：最通用，面片网格；2. 3MF：更先进，带颜色、材料信息；3. OBJ：带纹理，多用于文创。##### 二、模型输出规范（15 分钟）1. 单位统一：mm；2. 模型封闭：无破面、无飞边；3. 法线方向正确。##### 三、模型关键检查项（25 分钟）1. 最小壁厚：FDM≥1.2 - 2mm；2. 悬空角度：>45° 需支撑；3. 避免细杆、薄板、孤岛结构；4. 倒角、圆角减少应力集中。##### 四、模型修复工具（15 分钟）Netfabb、Meshmixer；演示自动修复。#### 过关检测（10 min）1. 【单选】3D		

	打印最常用格式（ ） A. STL B. JPG C. DOCX D. MP42. 【简答】FDM 打印最小壁厚建议。#### 课堂小结 + 作业 + 考勤（略）
课后教学反思	错误模型对比教学效果好；学生对壁厚与角度记忆深刻，可增加实操修复环节。
本章节参考文献	[1] 李博《3D 打印技术》；[2] 3D 打印模型设计规范

章节	第 5 章 3D 打印材料	授课题目	常用打印材料分类、性能与选用
周次	第 5 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图			
知识脉络图	3D 打印材料→非金属→金属→专用材料→性能对比→工艺匹配→选用原则		
教学目标	知识目标：（1）掌握 PLA、ABS、PETG、光敏树脂等常用材料；（2）了解金属粉末、陶瓷、复合材料等；（3）掌握材料与工艺的匹配关系。能力目标：能根据零件用途正确选择打印材料。价值目标：树立材料决定性能、成本、环保的工程选材观。		
课程思政	结合国产新材料研发，增强科技自信；倡导安全使用、环保回收，践行绿色制造。		
专创融合 / 双创融合	以材料特性指导产品设计，实现低成本、高性能、差异化创新。		
教学重难点	教学重点：PLA/ABS/ 树脂性能与适用场景 教学难点：材料与工艺、结构、强度的匹配		
教学方法	讲授、实物展示、对比表格、案例分析		
教学用具	各类材料丝材、样件、设备、课件		
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）		
教学过程	#### 课前任务 预习第 5 章，记录见过的 3D 打印材料。#### 互动导入（15min）展示软胶、硬塑、透明、耐高温样件，触摸对比差异。 #### 传授新知（70 min）##### 一、FDM 常用丝材（25 分钟）1. PLA：环保易打、低翘曲，适合新手、教学；2. ABS：强度高、耐温，需封闭机箱；3. PETG：高透明、韧性好，适合外壳、容器。##### 二、光固化材料（15 分钟）通用树脂、韧性树脂、耐高温树脂、医用树脂。 ##### 三、金属与特种材料（15 分钟）不锈钢、钛合金、铝合金、陶瓷、蜡模、生物材料。##### 四、材料选用原则（15 分钟）强度、耐温、精度、成本、后处理。#### 过关检测（10 min）1. 【单选】最适合入门的材料（ ）A. PLA B. ABS C. 树脂 D. 金属 2. 【简答】PETG 适合什么产品？#### 课堂小结 + 作业 + 考勤（略）		

课后教学反思	实物触摸对比效果极佳；学生对材料安全与储存关注度高，可补充安全规范。
本章节参考文献	[1] 李博《3D 打印技术》；[2] 3D 打印材料应用手册

章节	第 7 章 开源 3D 打印	授课题目	7.1 项目介绍 7.2 基本架构
周次	第 6 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图			
知识脉络图	开源 3D 打印→RepRap→核心架构→机械→电控→软件→开源生态		
教学目标	知识目标：（1）理解开源 3D 打印理念与 RepRap 项目；（2）掌握打印机 机械、电气、软件 三层架构；（3）了解开源社区与资源。能力目标：能识别打印机主要结构与模块功能。价值目标：培养开源共享、协作创新的工程师文化。		
课程思政	弘扬开放共享、互助协作精神，鼓励技术普惠与自主创新。		
专创融合 / 双创融合	基于开源框架进行改装、升级、定制化打印机开发，降低创业门槛。		
教学重难点	教学重点：机械架构、控制架构、软件架构 教学难点：运动控制与上下位机协同		
教学方法	讲授、拆解图、结构演示、模块讲解		
教学用具	FDM 打印机、拆解结构图、控制板、固件界面		
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）		
教学过程	### 课前任务 了解 RepRap 项目，预习开源概念。### 互动导入（15min）提问：为什么家用打印机越来越便宜？引出开源革命。### 传授新知（70 min）##### 一、RepRap 开源项目（15 分钟）1. 理念：机器自我复制；2. 开源：图纸、固件、软件免费共享。##### 二、机械架构（20 分钟）框架、运动轴、喷头、热床、传动。##### 三、电气架构（20 分钟）主板、电机驱动、电源、限位开关、加热与测温。##### 四、软件架构（15 分钟）上位机（切片）、下位机（固件 Marlin/Klipper）。### 过关检测（10 min）1. 【单选】开源 3D 打印代表项目（ ）A. RepRap B. Windows C. Office D. Android2. 【简答】打印机三大架构。### 课堂小结 + 作业 + 考勤（略）		
课后教学反思	学生对 DIY 与改装兴趣浓厚，可增加拆机视频与结构图学习。		

本章节参
考文献

[1] 李博 《3D 打印技术》； [2] RepRap 官方文档

章节	第 7 章 开源 3D 打印	授课题目	7.3 工作步骤
周次	第 6 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图			
知识脉络图	开源打印机工作流程→建模→切片→固件→运动控制→逐层打印→冷却成型		
教学目标	知识目标：（1）掌握开源 FDM 完整工作步骤；（2）理解 G-code 指令与运动执行；（3）了解打印异常判断逻辑。能力目标：能完整描述打印全过程，理解异常成因。价值目标：培养流程化、标准化的工程思维。		
课程思政	强调按流程操作、重视安全、规范运维，培养职业素养。		
专创融合 / 双创融合	掌握全流程后可提供打印服务、定制化生产、设备调试维修。		
教学重难点	教学重点：从模型到成品的完整步骤 教学难点：G-code 生成与执行逻辑		
教学方法	讲授、流程动画、切片演示		
教学用具	电脑、Cura 切片、打印机、G-code 查看器		
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）		
教学过程	### 课前任务 复习打印机架构，预习打印流程。### 互动导入（15min）完整打印一段模型，提问：每一步在做什么。### 传授新知（70 min）##### 一、完整工作步骤（35 分钟）1. 建模 / 扫描→STL；2. 切片→参数→G-code；3. 拷入 / 传输打印机；4. 加热、调平、定位；5. 逐层打印；6. 冷却、取件、后处理。##### 二、G-code 指令作用（15 分钟）移动、加热、挤出、风扇控制。##### 三、打印过程监控（20 分钟）翘边、堵头、层纹、错位判断。#### 过关检测（10 min）1. 【单选】切片软件输出（ ）A. G-code B. STL C. JPG D. DOC2. 【简答】打印完整流程。#### 课堂小结 + 作业 + 考勤（略）		
课后教学	流程化教学清晰；学生对 G-code 理解浅，下次简化讲解。		

反思	
本章节参考文献	[1] 李博《3D 打印技术》；[2] Cura 官方教程

章节	第 7 章 开源 3D 打印	授课题目	7.3 工作步骤强化训练
周次	第 7 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	<pre>graph TD; Root[3D Printing Process Reinforcement Training] --> Review[复习流程]; Root --> Param[参数精讲]; Root --> Abnorm[异常处理]; Root --> Plan[实操规划]; Review --> ReviewSub[建模→切片→打印→后处理]; Param --> ParamSub[平台选择]; Param --> ParamSub[温度与速度]; Param --> ParamSub[打印质量控制]; Abnorm --> AbnormSub[断丝/堵头]; Abnorm --> AbnormSub[层错/错位]; Abnorm --> AbnormSub[材料/过曝]; Plan --> PlanSub[安全规范]; Plan --> PlanSub[设备维护]; Plan --> PlanSub[实验数据整理];</pre>		
知识脉络图	复习流程→参数精讲→异常处理→实操规划→实验准备		
教学目标	知识目标：巩固打印全流程，掌握常见异常与对策。能力目标：能独立规划一次完整打印任务。价值目标：强化责任意识与质量意识。		
课程思政	倡导严谨操作、减少失败、节约资源，践行绿色工程。		
专创融合 / 双创融合	提升打印成功率，提高服务质量与盈利稳定性。		
教学重难点	教学重点：打印准备、调平、温度、启动层教学难点：异常快速判断与处理		
教学方法	复习、案例、问答、实操演练		
教学用具	打印机、样件、错误案例图片		
教学设计	复习回顾→问题导入→要点强化→异常训练→小结作业考勤		
教学过程	（同前格式，以 复习 + 强化 + 排错 为主，为实验课做准备）		
课后教学反思	理论已足够，重点转向实验操作，强调安全与规范。		
本章节参考文献	[1] 李博《3D 打印技术》		

章节	实验一	授课题目	打印机结构认知、安全规范、部件识别
周次	第 7 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图			
知识脉络图	实验目的→安全→结构识别→部件功能→调试基础→考核		
教学目标	知识目标：识别 FDM 全部核心部件，掌握安全操作。能力目标：能独立开关机、调平、换料、简单维护。价值目标：树立实验室安全第一、规范操作意识。		
课程思政	实验室安全、设备爱护、文明实训、团队协作。		
专创融合 / 双创融合	掌握设备维护能力，可开展打印服务创业。		
教学重难点	教学重点：结构识别、安全规程、平台调平教学难点：喷嘴与热床温度管理		
教学方法	实验讲授、示范、分组实操		
教学用具	FDM 打印机、工具、实验指导书		
教学设计	安全教育→结构讲解→示范操作→分组认知→填写报告→考勤		
教学过程	### 实验任务 1. 安全培训：防火、防烫、防触电、通风；2. 识别：框架、喷头、热床、电机、丝杆、电源、主板；3. 练习：开机、回零、手动移动、温度设定；4. 填写结构认知报告。		
课后教学反思	学生动手热情高；需严格管控安全距离与温度操作。		
本章节参考文献	[1] 教学大纲实验部分		

章节	实验二	授课题目	FDM 切片、调平、打印实操
周次	第 8 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图			
知识脉络图	实验准备→切片→调平→打印→取件→记录→评分		
教学目标	知识目标：掌握切片参数、调平、出料、启动层设置。能力目标：独立完成一次完整 FDM 打印。价值目标：严谨细致、成果导向、质量意识。		
课程思政	爱护设备、节约材料、规范记录、诚信实验。		
专创融合 / 双创融合	具备独立接单打印、定制化制作能力。		
教学重难点	教学重点：切片参数、平台调平、启动层打印教学难点：首层出料均匀与防翘边		
教学方法	实验示范、分组实操、巡回指导		
教学用具	打印机、电脑、Cura、PLA、模型文件		
教学设计	切片指导→调平示范→分组打印→过程监控→完成作品→提交报告		
教学过程	### 实验任务 1. 切片：层高、壁厚、填充、速度、温度；2. 调平与出料；3. 启动层打印观察；4. 正式打印、冷却取件；5. 记录参数与效果，完成实验报告。		
课后教学反思	调平仍是难点，下次增加辅助调平工具与视频。		
本章节参考文献	[1] 教学大纲实验部分		

章节	实验三	授课题目	SLA 结构认知、光敏树脂打印、清洗固化
周次	第 8 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图	 <pre> graph TD A[实验三：SLA 打印与后处理] --> B[SLA 结构认知] A --> C[树脂安全] A --> D[打印流程] A --> E[后处理] A --> F[对比方法] B --> B1[激光/树脂槽/平台] B --> B2[树脂刮板] C --> C1[佩戴手套] C --> C2[通风环境] D --> D1[切片与支撑] D --> D2[打印与修整] E --> E1[清洗] E --> E2[固化] E --> E3[修整] F --> F1[SLA vs FDM 精度] F --> F2[SLA vs FDM 后处理] F --> F3[后处理对比] </pre>		
知识脉络图	SLA 原理→设备结构→材料安全→操作流程→清洗→固化→作品对比		
教学目标	知识目标：掌握 SLA 打印流程、树脂安全、清洗固化。能力目标：能完成 SLA 简单模型打印与后处理。价值目标：精密制造意识、化学品安全意识。		
课程思政	规范使用化学品、做好防护、环保处理废液。		
专创融合 / 双创融合	高精度文创、牙科模型、手办等高附加值创业方向。		
教学重难点	教学重点：SLA 流程、树脂安全、清洗固化 教学难点：支撑设计与去除、模型变形控制		
教学方法	实验讲授、安全示范、分组操作		
教学用具	SLA 打印机、清洗机、固化机、光敏树脂、手套		
教学设计	安全讲解→结构认知→操作示范→打印演示→清洗固化→报告→考勤		
教学过程	### 实验任务 1. SLA 结构：激光、槽、平台、刮板；2. 树脂安全：佩戴手套、通风、避免接触；3. 切片与支撑；4. 打印→清洗→固化→修整；5. 对比 FDM 与 SLA 精度差异；6. 完成实验报告。		
课后教学反思	SLA 精度高、吸引力强；必须强化防护与废液回收。		
本章节参考文献	[1] 教学大纲实验部分		

